TP 1A

Mesurer la force d'Archimède · avec un vase à trop-plein

45 min

Objectif : déterminer expérimentalement la valeur de la force d'Archimède.

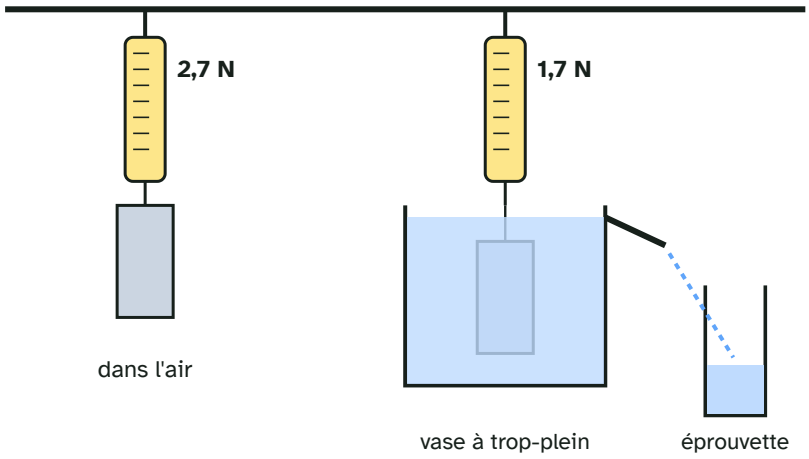
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour sortir une pièce lourde d'un bac de dégraissage, un apprenti remarque qu'elle paraît plus légère tant qu'elle est dans le liquide. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une chute de rond d'aluminium de 40 mm de diamètre et 80 mm de long, percée pour l'accrocher
- un vase à trop-plein rempli d'eau jusqu'au bec
- un dynamomètre de 5 N sur une potence
- une éprouvette graduée de 250 mL



La pièce pesée dans l'air, puis plongée dans le vase à trop-plein.

1. Suspends la pièce au dynamomètre. Note son poids P dans l'air.
2. Remplis le vase à trop-plein jusqu'à ce que l'eau coule par le bec. Attends la dernière goutte et place l'éprouvette vide sous le bec.
3. Plonge entièrement la pièce dans l'eau sans toucher le fond. Note l'indication du dynamomètre : c'est le **poids apparent**.
4. Lis le volume d'eau recueilli dans l'éprouvette.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : poids dans l'air : 2,7 N ; poids apparent dans l'eau : 1,7 N ; volume d'eau recueilli : 100 mL.

1 Calcule la différence entre le poids dans l'air et le poids apparent dans l'eau. RÉA

2,7 – 1,7 = 1,0 N.

DOCUMENT

Un objet plongé dans un liquide subit une force **verticale vers le haut** exercée par le liquide : la **force d'Archimède** F_A. Elle est égale à la différence entre le poids dans l'air et le poids apparent dans le liquide.

TP 1A

Mesurer la force d'Archimède · avec un vase à trop-plein

45 min

Objectif : déterminer expérimentalement la valeur de la force d'Archimède.

2 Calcule le poids de l'eau déplacée par la pièce ($P = m \times g$, 1 mL d'eau a une masse de 1 g). RÉA

100 mL d'eau ont une masse de 100 g = 0,1 kg ; P = 0,1 × 10 = 1,0 N.

3 Compare la force d'Archimède au poids de l'eau déplacée. ANA

Ils sont égaux : 1,0 N.

4 Représente sur le schéma la force d'Archimède par une flèche (1 cm pour 0,5 N). RÉA

Flèche verticale vers le haut de 2 cm, partant du centre de la pièce.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Dans le liquide, la pièce subit la force d'Archimède, verticale vers le haut, égale au poids du liquide déplacé ; elle paraît donc plus légère.